

一、单项选择题

1. 在软件工程方法学中，通常包含三个核心要素。如果把“如何做”定义为方法，把“在什么阶段做什么”定义为过程，那么用来辅助方法和过程落地的支撑环境属于要素中的（ ）

- A. 算法
- B. 工具
- C. 架构
- D. 语言

正确答案：B

解析：软件工程三要素：方法（如何做）、工具（支撑环境）、过程（什么阶段做什么）。题干所述支撑环境对应工具要素。

2. 下列不属于面向对象软件工程优点的是（ ）。

- A. 可复用性好
- B. 可维护性好
- C. 程序执行效率极高
- D. 符合常规的思维方式

正确答案：C

解析：面向对象通过封装、继承、多态提升复用性和可维护性，但动态绑定等运行时机制带来额外开销，执行效率并非其优势。

3. 用例图也称用例模型，描述的是外部执行者所理解的系统功能，用例模型用于（ ）阶段。

- A. 需求分析

- B. 系统设计
- C. 系统实现
- D. 系统测试

正确答案：A

解析：用例图在需求分析阶段创建，从用户视角捕获功能需求。设计阶段用类图/顺序图，测试阶段仅依据用例图验证。

4. 下列不属于类图中的关系的是（ ）。

- A. 关联
- B. 聚合
- C. 合成
- D. 扩展

正确答案：D

解析：类图五种关系：关联、聚合、组合、依赖、泛化。扩展(extend)属于用例图关系，表示用例间可选扩展。

5. 以下不属于常见软件开发模型类型的是（ ）。

- A. 瀑布模型
- B. 渐进式开发模型
- C. 进程模型
- D. 变换模型

正确答案：C

解析：瀑布、渐进式、变换模型均为软件开发模型；进程模型描述 OS 中进程状态变迁，属操作系统范畴。

6. 软件体系结构控制驱动部分中，多个任务在宏观上同时推进、微观上交替抢占资源执行，该描述对应的是（ ）。

- A. 顺序控制
- B. 并发控制
- C. 并行控制
- D. 分布式控制

正确答案：B

解析：并发=宏观同时、微观交替（单核时间片）；并行=物理同时（需多核）。
题干「交替抢占资源」关键词指向并发。

7. 下列关于主程序-子程序风格的描述中，错误的是（ ）。

- A. 有效地将一个较复杂的程序系统设计任务分解成许多易于控制和处理的子任务，便于开发和维护
- B. 可重用性差
- C. 数据安全性差
- D. 方便用于图形用户界面程序开发

正确答案：D

解析：主程序-子程序适合顺序调用场景；GUI 基于事件驱动，用户操作异步触发，两者控制模式根本不同。

8. 软件体系结构中，以下不属于数据流风格的是（ ）。

- A. 批处理
- B. 管道-过滤器
- C. 过程控制

D. 层次风格

正确答案：D

解析：数据流风格含批处理、管道-过滤器、过程控制三种。层次风格按层级调用，归入调用-返回风格。

9. 以下关于管道-过滤器风格软件体系结构的描述错误的是（ ）。

A. 过滤器负责数据处理

B. 管道负责数据传递

C. 不适合处理交互应用

D. 不支持并行执行

正确答案：D

解析：管道-过滤器天然支持流水线并行——各过滤器可同时处理数据流不同段。不适合交互应用是其真实局限。

10. 下列不属于黑板体系结构中黑板系统组成部分的是（ ）。

A. 知识源

B. 黑板数据结构

C. 过滤器

D. 控制机制

正确答案：C

解析：黑板系统=知识源+黑板数据结构+控制机制。过滤器是管道-过滤器风格的组件，两者分属不同风格。

11. 下列关于两层 C/S 体系结构的说法错误的是（ ）。

- A. 互操作性差
- B. 系统管理与配置成本高
- C. 系统伸缩性差
- D. 开发成本较低

正确答案：D

解析：两层 C/S 需分别开发客户端和服务端，且客户端含业务逻辑和界面，开发成本高。互操作性差、管理难、伸缩差均为其缺点。

12. 下列不属于三层 C/S 体系结构应用功能分层的是（ ）。

- A. 表示层
- B. 功能层
- C. 数据层
- D. 传输层

正确答案：D

解析：三层 C/S=表示层+功能层+数据层。传输层(TCP/UDP)是 OSI 网络模型概念，非应用分层。

13. 下列不属于 P2P 类业务的是（ ）。

- A. BitTorrent
- B. 淘宝网页版
- C. eMule
- D. PPLive

正确答案：B

解析：P2P 核心特征：去中心化、节点对等。BT/eMule/PPLive 均为 P2P；淘宝是集中式 B/S 架构。

14. 下列关于 B/S 体系结构风格的描述错误的是（ ）。

- A. 系统维护成本高
- B. 较好的安全性
- C. 真正意义上的“瘦客户端”，具备了很高的稳定性、延展性和执行效率
- D. 提供了异种机、异种网、异种应用服务的联机、联网、统一服务的最现实的开放性基础

正确答案：A

解析：B/S 维护集中在服务器端，成本低。安全性好、瘦客户端、跨平台是其优点。

15. 下列关于 C/S 和 B/S 混合软件体系结构的说法正确的是（ ）。

- A. 基于“内外有别”混合原则的 C/S 和 B/S 混合软件体系结构中，内部用户采用 B/S 结构
- B. 基于“内外有别”混合原则的 C/S 和 B/S 混合软件体系结构中，外部用户采用 C/S 结构
- C. 基于“查改有别”混合原则的 C/S 和 B/S 混合软件体系结构中，无论内部用户和外部用户，执行维护和修改数据操作时，均采用 B/S 结构
- D. 基于“查改有别”混合原则的 C/S 和 B/S 混合软件体系结构中，企业数据容易暴露给外部用户，无法保障数据库的安全

正确答案：D

解析：内外有别：内部 C/S(高性能)、外部 B/S(方便)。查改有别：查询 B/S、维护 C/S，但 B/S 查询接口对外暴露存在安全隐患。A/B/C 均把原则说反。

16. 下列属于结构化软件工程方法缺点的是()

- A. 稳定性差
- B. 可维护性差

- C.可复用性差
- D.以上都是

正确答案：D

解析：结构化方法将数据与过程分离，导致稳定性、可维护性、可复用性均差——三者都是面向对象试图解决的核心问题。

17. UML 用例图的主要作用是()

- A.描述对象间的动态交互
- B.定义系统的功能需求及参与者
- C.描述类的属性和方法
- D.表示系统的时序行为

正确答案：B

解析：用例图=功能需求+参与者。动态交互→顺序图，属性方法→类图，时序行为→状态图。

18. 下列用于表示用例图中用例之间关联关系的是()

- A.包含、扩展
- B.聚合、组合
- C.实现、继承
- D.依赖、聚合

正确答案：A

解析：用例间关系：包含(<<include>>必调用)、扩展(<<extend>>可选)。其余均为类图关系。

19. 下列不属于用例图模型元素的是()

- A. 执行者
- B. 用例
- C. 类
- D. 系统

正确答案：C

解析：用例图三元素：Actor(执行者)、Use Case(用例)、System Boundary(系统边界)。类属于类图。

20. 组件持续地与其所处的环境打交道，但不知道确切的交互次序，采用()类型的软件体系结构风格比较好？

- A. 主程序-子程序风格
- B. 管道-过滤器风格
- C. 批处理风格
- D. 基于事件的隐式调用风格

正确答案：D

解析：事件驱动架构中，事件源只发布事件不指定响应者，由事件管理器调度，实现松耦合。其他三种风格交互次序均在设计时确定。

21. 批处理风格的连接件主要依靠()来传递数据。

- A. 过程调用
- B. 管道
- C. 某种类型的媒质(如磁盘文件)
- D. 网络协议

正确答案：C

解析：批处理以磁盘文件等媒质传递完整批量数据。管道用于管道-过滤器(增量流)，过程调用用于主程序-子程序。

22. 在管道过滤器风格中，各组件过滤器之间实现任务协作的核心纽带是()

- A.全局共享变量
- B.数据流管道
- C.过滤器
- D.控制流

正确答案：B

解析：管道-过滤器的连接件是数据流管道，将上游输出流传至下游输入，形成处理流水线。全局共享变量是仓库风格的通信方式。

23. 下列描述中，不属于层次风格软件体系结构的系统的主要优点的是()

- A.可测试性好
- B.可替换性好
- C.可扩展性好
- D.效率高

正确答案：D

解析：层次风格优点：可测试、可替换、可扩展。缺点：层间穿越增加延迟，效率非其优势。

二、填空题

1. 在基于事件隐式调用风格中，事件的触发者不需要知道哪些构件会_____事件。

正确答案：响应

解析：事件驱动中，事件源不指定处理者，由事件管理器自动调用已注册的处理器进行响应，实现松耦合。

2. _____风格采用层次化组织结构，每一层为它的上层提供服务，并作为下层客户的客户。

正确答案：层次

解析：层次风格每层仅调用下层、服务上层，典型如 OSI 七层模型、TCP/IP 协议栈。

3. 仓库风格以_____为中心，包括一个共享的数据源和若干个独立的处理单元。

正确答案：数据

解析：仓库风格以中央数据区为通信媒介，各组件间接交互。典型如 DBMS、编译器符号表、黑板系统。

4. 基于事件隐式调用风格中，连接件一般是_____绑定。

正确答案：事件-过程

解析：连接件将事件类型与处理过程绑定，事件发生时自动调用。体现了「不要调用我们，我们会调用你」原则。

5. 里氏代换原则是指所有引用基类的地方必须能透明地使用其_____的对象。

正确答案：子类

解析：LSP(SOLID 之 L)：子类须能完全替换父类。经典反例——正方形继承矩形，独立设宽/高破坏不变式。

6. 软件从功能确定、设计，到开发成功投入使用，并在使用中不断地修改、增补和完善，直到停止该软件的使用的全过程，称为_____

正确答案：软件生命周期

解析：软件生命周期：可行性→需求→设计→编码→测试→部署→维护→退役的全过程。

7. 软件工程方法学的三要素是方法、工具和_____

正确答案：过程

解析：三要素相互依存：方法（技术手段）、工具（IDE/Git 等）、过程（阶段划分如瀑布/Scrum）。

8. 传统的结构化方法采用自顶向下、逐步求精的方式，并注重模块的_____来获得相对良好的程序结构。

正确答案：模块化设计

解析：结构化方法核心：自顶向下分解+模块化设计（高内聚低耦合），但以功能划分模块，数据变化时影响大。

9. 用例图包含系统、_____、用例三种模型元素

正确答案：参与者（Actor）

解析：用例图=系统边界+参与者(Actor)+用例(Use Case)，三者缺一不可。

10. 软件体系结构的核心元素包括组件、_____、物理分布、约束和性能

正确答案：连接件

解析：体系结构五元素：组件、连接件、物理分布、约束、性能。连接件区分风格（管道/RPC/事件总线等）。

三、判断题

1. 在 MVC 风格中，视图可以直接修改模型的数据，不需要通过控制器。（ ）

正确答案：错

解析：MVC 中用户输入由 Controller 处理并更新 Model，View 只负责展示，不直接修改 Model。

2. 可维护性是指可以在软件系统出现错误时依然能够正常执行。（ ）

正确答案：错

解析：可维护性=易于修改完善；「出错仍能执行」是健壮性（容错性），两者不可混淆。

3. 软件设计的正确性是指设计符合需求，代码按照要求执行。（ ）

正确答案：对

解析：正确性是软件设计最基本目标：设计符合需求规格说明，代码按设计正确执行。

4. 软件设计的高效性仅指时间效率的高低，与内存占用无关。（ ）

正确答案：错

解析：高效性含时间效率（执行速度）和空间效率（内存占用），两者均需考量。

5. 仓库风格属于典型的调用-返回风格，因为处理单元会主动调用共享数据区的方法。（ ）

正确答案：错

解析：仓库风格以数据共享为中心，组件不直接调用，属于数据共享风格而非调用-返回风格。

6. 接口隔离原则要求一个接口应该包含尽可能多的方法，以提高实现类的灵活性。
()

正确答案：错

解析：接口隔离原则(ISP)要求接口小而专一，避免臃肿接口迫使实现类承担无关方法。

7. 管道过滤器风格中，过滤器之间可以共享全局状态和数据。()

正确答案：错

解析：管道-过滤器严格要求过滤器独立，只能通过管道传递数据，禁止共享全局状态。

8. 反馈控制环风格是经典软件体系结构风格之一，主要用于需要持续监测和调节的系统。()

正确答案：对

解析：反馈控制环持续监测输出并与预期比较，自动调节系统行为，实现自适应运行。

9. 批处理风格要求数据必须是完整的，每一步处理必须在前一步完全结束后才能开始，这与管道-过滤器的增量处理不同。()

正确答案：对

解析：批处理必须前步完整结束后下一步才开始；管道-过滤器支持增量流式处理，可并发。

10. 解释器风格虽然提供了极高的灵活性，但通常在执行效率上比直接编译运行的程序要慢。（ ）

正确答案：对

解析：解释器逐条解释执行，灵活但效率低于编译执行。

11. 在仓库风格中，各个软件组件之间通常不直接通信，而是通过读写中央数据仓来交换信息。（ ）

正确答案：对

解析：仓库风格中组件通过中央数据区间接通信，不直接交互，降低耦合。

12. 反馈控制环风格的目的是为了让系统能够根据反馈信息自动修正偏差，从而实现“自适应”运行。（ ）

正确答案：对

解析：反馈控制环=监测→比较→调节→再监测的闭环，使系统自动修正偏差。

四、简答题

1. 软件体系结构发展的四个阶段 p5

（1）第一个阶段是“无体系结构”设计阶段，以汇编语言进行小规模应用程序开发为特征。

（2）第二个阶段是萌芽 阶段，出现了程序结构设计主题，主要特征是使用了控制流图和数据图。

（3）第三个阶段是初期阶段，出现了从不同侧面描述系统的结构模型，以统一建模语言为典型代表。

（4）第四个阶段是高级阶段，以描述系统的高层抽象结构为中心，不关心具体的建模细节，划分了体系结构模型与传统的软件结构的界限。

2. 主程序-子过程风格的优点和缺点 p53

优点：

(1) 是有效地将一个较复杂的程序系统设计任务，分解成许多易于控制和处理的子任务，便于开发和维护

(2) 已被证明是成功的设计方法，可以为用于较大程序。

缺点：

(1) 在程序规模方面，程序超过十万行表现不好，程序太大时开发太慢，测试越来越困难。

(2) 可重用性差、数据安全性差，难以开发大型软件和图形界面的应用软件。

(3) 把数据和处理数据的过程分离为互相独立的实体，当数据结构改变时，所有相关的处理过程都要进行相应的修改。

(4) 图形用户界面的应用程序，很难用过程来描述和实现，开发和维护也很困难。

3. 黑板系统通常由三部分组成 p71-72

(1) 知识源：软件专家模块，每个知识源提供应用程序所需要的具体的专家知识。知识源之间不直接进行通信，只通过黑板来完成他们之间的交互。

(2) 黑板数据结构：一个共享知识库，包含了问题、部分解决方案、建议和已经贡献的信息。它按照与应用程序相关的层次来组织解决问题的数据。黑板可以被认为是一个动态的“库”，知识源通过不断地改变黑板数据来解决问题。

(3) 控制机制：知识源需要控制机制来保证以一种最有效和连贯的方式来工作，控制完全由黑板的状态驱动，黑板状态的改变决定使用的特定知识。

4. P2P 是什么和特点 p92

P2P 体系结构风格，把客户机和服务器看成是相对的。系统中的每一台计算机既可以作为客户机，又可以作为服务器，即每一台计算机既可以请求其他节点提供的服务，又可以为其他节点提供服务。当它请求其他节点的服务时，它就是客户机；当它向其他结点提供服务时，它就是服务器。（相对关系）

补充：含义特点：去中心化、资源分布式存放，容错与扩展性强，无单点瓶颈

5. MVC 风格将交互式应用划分为模型，视图和控制器 3 种组件，连接件是显式应用、隐式调用、其他机制（如 HTTP 协议） p107

6. 在迪米特法则中，对于一个对象，其朋友包括以下几类： p161

（1）当前对象本身（this）。

（2）以参数形式传入当前对象方法中的对象。

（3）当前对象的成员对象。

（4）如果当前对象的成员对象是一个集合，那么集合中的元素也都是朋友。

（5）当前对象所创建的对象。

7. 组件：是具有某种功能的可复用的软件结构单元，是为组装服务的，是组成软件系统的计算单元或数据存储单元

连接件：表示组件之间的交互并实现组件之间的连接。 p15-16

8. 管道/过滤器风格与批处理风格： p60

相似：都把任务分解成为一系列固定顺序的计算单元，而且彼此之间只通过数据传递交互。

不同：批处理风格是整体传递和处理数据、组件粒度较大、延迟高，实用性差、无并发，管道/过滤器风格是增量处理、组件粒度较小、实用性好、可并发。

9. 解释风格中的四个组件：一个状态机和三个存储器。一个状态机是完成解释工作的解释引擎；第一个存储器是防伪的数据存储区——正在被解释的程序，第二个存储器记录源代码被解释执行的速度（被解释的程序的的状态），第三个存储器记录解释引擎当前工作状态。 p74

10. 开环控制系统和闭环控制系统的区别： p76

（1）从工作原理上看，开环控制系统的输出量不对系统的控制产生影响；闭环控制系统的输出量返回到输入端并对控制系统过程产生影响。

(2) 从信息传递上看，开环控制系统信息路径一条，自输入端传至输出端，不存在信息逆向流动；闭环控制系统信息路径两条，一条自输入端传入输出端，另一条是输入端信息经反馈环节返回到输入端的比较环节，形成一个闭环的环路。

11. 软件设计的五个目标：p125

(1) 正确性：指设计符合需求，代码按照要求执行。通常对给定的需求可能有多种正确的设计。

(2) 健壮性：如果在出现错误时应用程序也能执行，那么设计是具有健壮性的；错误的种类有很多，用户在操作应用程序时会出现一些错误，软件开发者在设计和编码时也会犯一些错误。

(3) 可复用性：指可以将其方便地转移到其他应用中。

(4) 可维护性：一个可维护性的设计意味着可以很容易地对其进行修改。

(5) 高效性：有两个方面——时间效率和空间效率。

12. 一个好的系统设计应该有以下性质：p133

(1) 可扩展性：新的性能可以很容易地加入系统。

(2) 灵活性：代码修改不会波及很多其他的模块。

(3) 可插入性：可以很容易地将一个类用另一个有同样接口的类代替

五、程序分析题

```
import java.awt.*;
```

```
import java.awt.event.*; //引入 java.awt.event 包处理事件
```

```
class BtnLabelAction extends Frame implements ActionListener{
```

```
// 声明窗口类 (BtnLabelAction) 并实现动作事件接口 (ActionListener)
```

```
Label prompt;
```

```

    Button btn;

    void CreateWindow(){

        setTitle("MyButton");

        prompt = new Label("你好");//创建标签对象

        btn = new Button("操作");//创建按钮对象

        setLayout(new FlowLayout());//布局设计，用于安排按钮、标签的位置

        add(prompt); //将标签放入容器

        add(btn); //将按钮放入容器

        btn.addActionListener(this); //将监听器（窗体对象本身）注册给按钮对象

        setSize(300,100);

        setVisible(true);

    }

    public void actionPerformed(ActionEvent e){

        //接口 ActionListener 的事件处理方法

        if(e.getSource()==btn) //判断动作事件是否由按钮 btn 引发

            if(prompt.getText()=="你好")

                prompt.setText("再见");

            else

                prompt.setText("你好");

        }

    }

    public class ex604{

        public static void main (String args[]){

            BtnLabelAction bla=new BtnLabelAction();

            bla.CreateWindow();

        }

    }

```

根据代码分析软件体系结构风格的组件和连接件。回答以下问题：

1.找出对应组件

① 注册方法：

② 处理事件的方法：

③ 监听器：

④ 事件源：

⑤ 发生的事件：

答：组件：

注册方法:`addActionListener()`

处理事件的方法:`actionPerformed()`

监听器:`this`

事件源:`btn`

发生的事件:`ActionEvent e`

2.分析连接件在代码中如何表现

①注册过程

②定义事件处理方法

③事件发生过程

注册过程:通过 `btn.addActionListener(this)` 将事件源按钮对象注册到监听器。

定义事件的处理方法:`public void actionPerformed(ActionEvent e)`，以发生的事件对象为参数，方法体内编写具体的业务逻辑。

事件发生过程:点击 `btn`，触发 `ActionEvent` 事件，事件管理器会根据发生的 `ActionEvent` 事件，自动调用 `actionPerformed()` 方法，执行方法体中的语句。

六、画图题

某智能车载空气净化系统需要实时处理车内的空气质量 PM2.5 数据。

系统的基本数据处理流程如下：

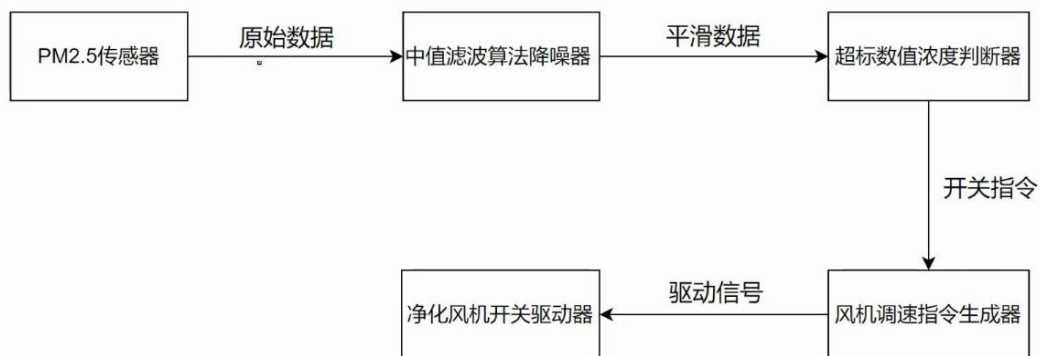
PM2.5 传感器采集→中值滤波算法降噪→超标数值浓度美可断→生成风机调速指令
→ 驱动净化风机开关

系统要求高实时性,且未来可能更换更高级的降噪滤镜或支持更多
空气指标。

(1)采用管道-过滤器风格设计此系统,请绘制系统的体系结构构图

(2)如果需要新增一个"数据合法性校验过滤器",用于过滤异常
数据,应该插入到哪个位置?为什么?

(1)

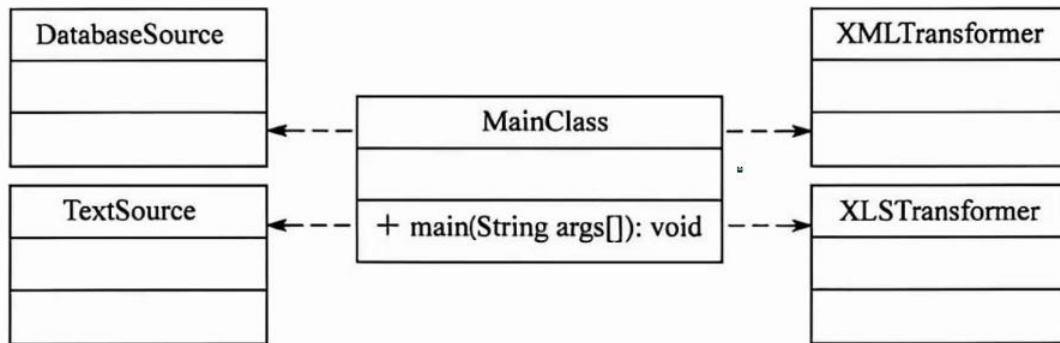


(2) 应插入到中值滤波算法降噪和超标数值浓度判断之间。

原因:去噪后可保证数据是物理有效的,浓度判断之前,可以提前丢弃异常数据,减轻后续过滤器的处理负担。

七、方案分析题

某系统提供一个数据转换模块，可以将来自不同数据源的数据转换成多种格式，比如可以转换来自数据库的数据 (DatabaseSource) 也可以转换来自文本文件的数据 (TextSource)。转换后的格式可以是 XML 文件 (XMLTransformer), 也可以是 XLS 文件 (XLSTransformer) 等，类图设计如下：



- (1) 由于需求变化，系统可能需要增加新的数据源或者新的文件格式。分析设计方案是否满足开闭原则，如不满足需说明理由。
- (2) 请根据依赖倒置原则重构设计方案，给出重构后的类图。要求画出关键类、接口及其之间的关系。

(1) 不满足开闭原则。设计方案中 MainClass 直接依赖具体的数据源类和格式转换类，当需要增加新的数据源或新的格式转换时，必须修改 MainClass 类的内部逻辑(如增加新的 if-else 分支)，这违反了“对扩展开放，对修改关闭”的原则。

(2)

